

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3 по теме «Работа с файлами
и каталогами. FHS»
по дисциплине
«Операционные системы»**

Выполнил студент группы МО-32/2 _____ В.И.Яценко

Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
Курс 3

Отчет принял _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2025 г.

Задание 1.

1.Найдите в директории /usr/share все файлы размером более 500 Кб (рисунок 1)

```
astroadmin@dc-1:/usr/share$ find . -size +500k
./lyx/images/oxygen/dialog-show-new-inset_citation.svgz
./lyx/doc/Math.lyx
./lyx/doc/de/Math.lyx
./lyx/doc/de/UserGuide.lyx
./lyx/doc/de/EmbeddedObjects.lyx
./lyx/doc/es/Math.lyx
./lyx/doc/es/UserGuide.lyx
./lyx/doc/es/EmbeddedObjects.lyx
./lyx/doc/UserGuide.lyx
./lyx/doc/EmbeddedObjects.lyx
./lyx/doc/ja/Additional.lyx
./lyx/doc/ja/Math.lyx
./lyx/doc/ja/UserGuide.lyx
./lyx/doc/ja/EmbeddedObjects.lyx
./lyx/doc/fr/Additional.lyx
./lyx/doc/fr/Math.lyx
./lyx/doc/fr/UserGuide.lyx
./lyx/doc/fr/EmbeddedObjects.lyx
./kf5/kcharselect/kcharselect-data
./hunspell/ru_RU.dic
./hunspell/en_US.dic
./wallpapers/baskunchak.jpg
```

Рисунок 1 – поиск категории

2.Полученный в предыдущем пункте список сохраните в файл /tmp/search.list (рисунок 2).

```
astroadmin@dc-1:/usr/share$ find . -size +500k > /tmp/search.list
```

Рисунок 2 – сохранение в файл

3.Выясните размер файла /tmp/search.list в килобайтах и сохраните это значение в файл /tmp/search-size.txt (рисунок 3)

```
astroadmin@dc-1:/usr/share$ ls -sh /tmp/search.list > /tmp/search-size.txt
```

Рисунок 3 – выяснение размера и сохранение в файл

4. Выясните количество строк в файле /tmp/search.list и запишите результат в файл /tmp/search-size.txt, сохранив предыдущие данные (рисунок 4)

```
astroadmin@dc-1:/usr/share$ wc /tmp/search.list -l >> /tmp/search-size.txt
astroadmin@dc-1:/usr/share$ cat /tmp/search-size.txt
20K /tmp/search.list
459 /tmp/search.list
```

Рисунок 4 – выяснение количества строк и запись в файл

Задание 2

1. Создайте одной командой директорию /tmp/block6/task/1/2/3 и переместите в нее так же одной командой файлы /tmp/search.list и /tmp/search-size.txt (рисунок 5)

```
astroadmin@dc-1:/usr/share$ mkdir -p /tmp/block6/task/1/2/3
astroadmin@dc-1:/usr/share$ mv /tmp/search.list /tmp/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3
astroadmin@dc-1:/usr/share$ ls /tmp/block6/task/1/2/3
search.list search-size.txt
```

Рисунок 5 – создание категории и перемещение файлов

2. Создайте жесткую и символическую ссылки на файл /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt (рисунок 6).

```
astroadmin@dc-1:/usr/share$ ln /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3/search-size-hard.txt
astroadmin@dc-1:/usr/share$ ln -s /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3/search-size-soft.txt
astroadmin@dc-1:/usr/share$ ls -li /tmp/block6/task/1/2/3
total 28
660080 -rw-r--r-- 1 astroadmin astroadmin 17130 сен 27 23:11 search.list
660081 -rw-r--r-- 2 astroadmin astroadmin 42 сен 27 23:17 search-size-hard.txt
807337 lrwxrwxrwx 1 astroadmin astroadmin 38 сен 27 23:24 search-size-soft.txt -> /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt
660081 -rw-r--r-- 2 astroadmin astroadmin 42 сен 27 23:17 search-size.txt
astroadmin@dc-1:/usr/share$
```

Рисунок 6 – создание жесткой и символической ссылки

3. Выведите содержимое каталога /tmp/block6/task/1/2/3/ с получением айноды всех файлов.

```
astroadmin@dc-1:/usr/share$ ls -li /tmp/block6/task/1/2/3
total 28
660080 -rw-r--r-- 1 astroadmin astroadmin 17130 сен 27 23:11 search.list
660081 -rw-r--r-- 2 astroadmin astroadmin 42 сен 27 23:17 search-size-hard.txt
807337 lrwxrwxrwx 1 astroadmin astroadmin 38 сен 27 23:24 search-size-soft.txt -> /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt
660081 -rw-r--r-- 2 astroadmin astroadmin 42 сен 27 23:17 search-size.txt
astroadmin@dc-1:/usr/share$
```

Рисунок 7 – вывод содержимого каталога

4. Удалите созданный каталог /tmp/block6/task/1/2/3/ вместе с содержимым (рисунок 8).

```
astroadmin@dc-1: /usr/share$ rm -rf /tmp/block6/1/2/3
astroadmin@dc-1: /usr/share$ ls /tmp
block6
pulse-PKdhtXMmr18n
runtime-astra-orientation
runtime-fly-dm
ssh-RWAwK3bSV7wb
systemd-private-c3350c7c8c45419b82e67ce8cfcfa6b8-upower.service-08Viv7
astroadmin@dc-1: /usr/share$
```

Рисунок 8 удаление каталога

Вопросы.

1.Какой каталог содержит конфигурационные файлы? Ответ: /etc

2.Можно ли в ОС Linux создать два файла /tmp/test.txt и /tmp/TEST.txt?

Ответ: да, можно. В Linux регистр символов имеет значение (case-sensitive), поэтому test.txt и TEST.txt – это разные файлы.

3.Какая максимальная длина имени файла в ОС Linux? Ответ: 255 байт для имени файла и 4096 символов для полного пути

4.Каким символом в выводе команды ls -l помечаются обычные файлы?

Ответ: дефисом «-»

5.Можно ли найти неименованный канал в структуре каталогов? Ответ: нет.

6.Каким ключом команды ls можно отобразить inode? Ответ: -i

7.Можно ли создать жесткую ссылку на файл, расположенный на другой файловой системе? Ответ: нет, нельзя. Жесткие ссылки могут создаваться только в пределах одной файловой системы, так как они ссылаются на тот же айнод.

8.Путь «tmp/1/2.txt» является абсолютным или относительным? Ответ: относительным. Абсолютный путь начинается с корневого каталога / (например, /tmp/1/2.txt)

9.Что будет при вызове команды touch с существующим файлом? Ответ: будет обновлена временная метка файла (время последнего изменения). Если файл не существует - он будет создан.